

Nomes: Alexandre Mira, Felipe Grimm, Matheus Araújo e Guilherme Costa

Nó:

- valor
- altura
- esquerdo
- direito

Função altura(no):

- se no é nulo → retorna 0
- senão → retorna no.altura

Função balanceamento(no):

- retorna altura(no.esquerdo) - altura(no.direito)

Função rotacaoDireita(y):

- x = y.esquerdo
- temp = x.direito
- x.direito = y
- y.esquerdo = temp
- y.altura = 1 + max(altura(y.esquerdo), altura(y.direito))
- x.altura = 1 + max(altura(x.esquerdo), altura(x.direito))
- retorna x

Função rotacaoEsquerda(y):

- x = y.direito
- temp = x.esquerdo
- x.esquerdo = y
- y.direito = temp
- y.altura = 1 + max(altura(y.esquerdo), altura(y.direito))
- x.altura = 1 + max(altura(x.esquerdo), altura(x.direito))
- retorna x

Função inserir(no, valor):

- se no é nulo:
 - cria novo nó com esse valor
 - retorna o novo nó

- se valor < no.valor:

- no.esquerdo = inserir(no.esquerdo, valor)

- senão se valor > no.valor:

```
no.direito = inserir(no.direito, valor)
senão:
    retorna no // 'lembrar' valor repetido não insere

// hack do monzavinho para atualizar a altura
no.altura = 1 + max(altura(no.esquerdo), altura(no.direito))

fb = balanceamento(no)

// nessa parte ficam as rotações que serão chamadas
se fb > 1 e valor < no.esquerdo.valor:
    retorna rotacaoDireita(no)

se fb < -1 e valor > no.direito.valor:
    retorna rotacaoEsquerda(no)

se fb > 1 e valor > no.esquerdo.valor:
    no.esquerdo = rotacaoEsquerda(no.esquerdo)
    retorna rotacaoDireita(no)

se fb < -1 e valor < no.direito.valor:
    no.direito = rotacaoDireita(no.direito)
    retorna rotacaoEsquerda(no)

retorna no
```